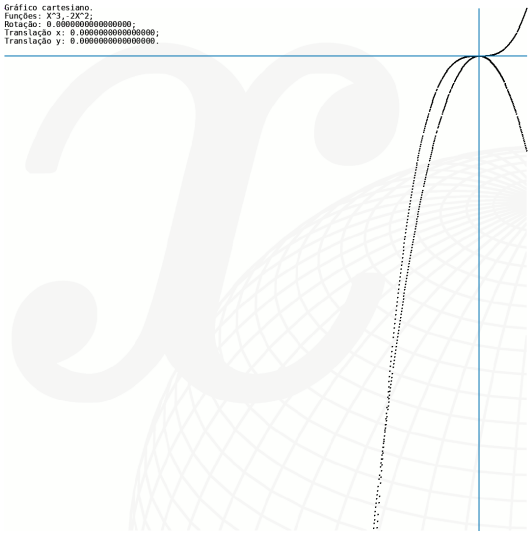
Esboce a região finita R entre os gráficos de $y = x^3$ e $y = -2x^2$.

a) Calcule a área da região R.

b) Determine o volume do sólido E obtido com a rotação da região R em torno da reta $y = 2$.

Resolução:



Inicialmente vamos encontrar as intersecções entre os gráficos.

$x^3 + 2x^2 = 0 \ \Rightarrow$ Os pontos são $(0, 0)$ e $(-2, -8)$

A área é $\left|\int_{-2}^{0} (x^3 + 2x^2)\ dx\right| = \left|(\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3})\Big|_{-2}^{0}\right| = \boxed{\frac{4}{3}}$

O volume procurado é $\pi\left|\int_{-2}^{0} [(x^3 - 2)^2 - (-2x^2 - 2)^2]\ dx\right| = \pi\left|(\frac{x^7}{7} - x^4 + 4x - \frac{4x^5}{5} - \frac{8x^3}{3} - 4x)\Big|_{-2}^{0}\right| = \boxed{\frac{1328\pi}{105}}$

Documento compilado em Wednesday 24$^{\text{th}}$ December, 2025, 22:38, tempo no servidor.

Comunicar erro: "a.vandre.g@gmail.com".